TDE 02

Monitoramento ODBC

Monitorar o banco de dados do Zabbix utilizando a integração nativa do Zabbix com o monitoramento ODBC

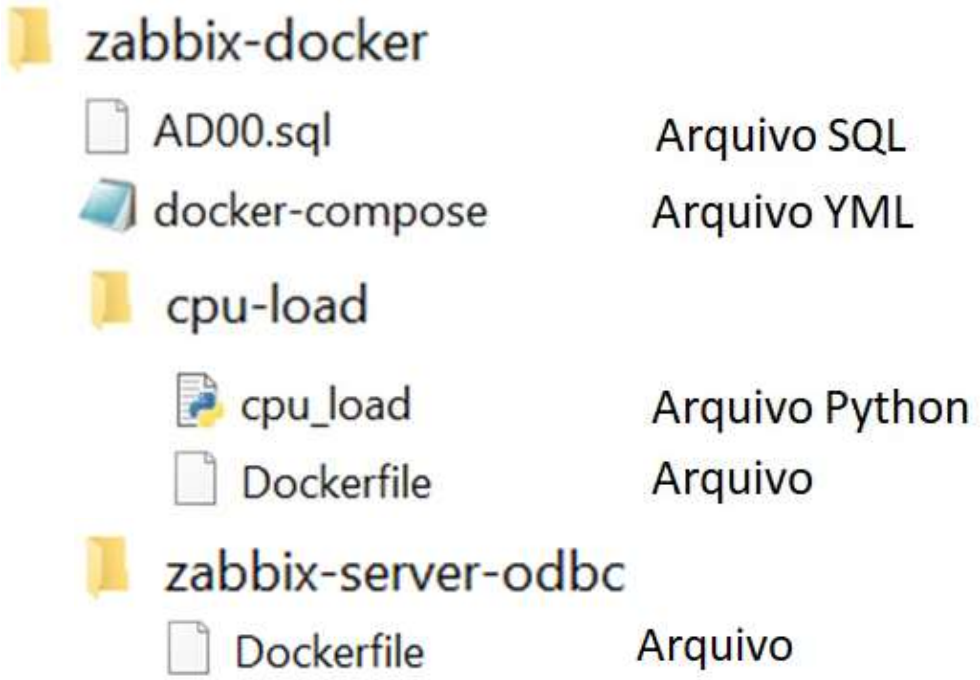
ODBC (open database connectivity)

- Padrão universal de acesso a bancos de dados
  - Qualquer aplicação acessa qualquer banco, usando um mesmo conjunto de comandos, independentemente do fabricante
- Camada intermediária entre o programa e o banco de dados
  - Sem ODBC: cada software precisaria ter um driver específico para MySQL, PostgreSQL, Oracle, etc.
  - Com ODBC: o software usa um driver ODBC, que faz a tradução para o banco escolhido

ODBC (open database connectivity)

- ODBC ≠ Driver
  - ODBC é o padrão
  - O *driver ODBC* é o arquivo específico do banco
- Exemplo de drivers
  - MySQL Connector/ODBC
  - MariaDB ODBC Driver
  - PostgreSQL ODBC (psqlODBC)

Preparar nova estrutura de arquivos



Não alterar

Não alterar

Substituir

Não alterar

Não alterar

Não alterar

Criar

Copiar

8 Mapeamento de valores
10 Fila
11 Cache de valores
12 Execute agora
13 Restringindo verificações de agentes
14 Plugins
3 Triggers
4 Eventos
5 Correlação de evento
6 Marcação
7 Visualização
8 Modelos
9 Modelos prontos para uso
10 Notificações sobre eventos
11 Macros
12 Usuários e grupos de usuários
13 Armazenamento de segredos
14 Relatórios programados

Configurando unixODBC

A configuração do ODBC é feita editando os arquivos **odbcinst.ini** e **odbc.ini**. Para verificar a localização dos arquivos de configuração, digite:

```
odbcinst -j
```

odbcinst.ini é usado para listar os drivers de banco de dados ODBC instalados:

```
[mysql]
Description = ODBC for MySQL
Driver      = /usr/lib/libmyodbc5.so
```

Você pode ver na documentação do zabbix a instalação e configuração do unixODBC.

Detalhes dos parâmetros:

Atributo	Descrição
mysql	Nome do driver do banco de dados.
Description	Descrição do driver do banco de dados.
Driver	Localização da biblioteca do driver do banco de dados.

Os próximos passos realizam essa configuração no Docker.

odbc.ini é usado para definir fontes de dados:

Back to top

```
[test]
Description = MySQL test database
```

Procedimento inicial (docker)

Para notebook compartilhado

Parar e resetar o container

docker compose down --remove-orphans

Apagar redes

docker network prune -f

Troca a imagem do zabbix server

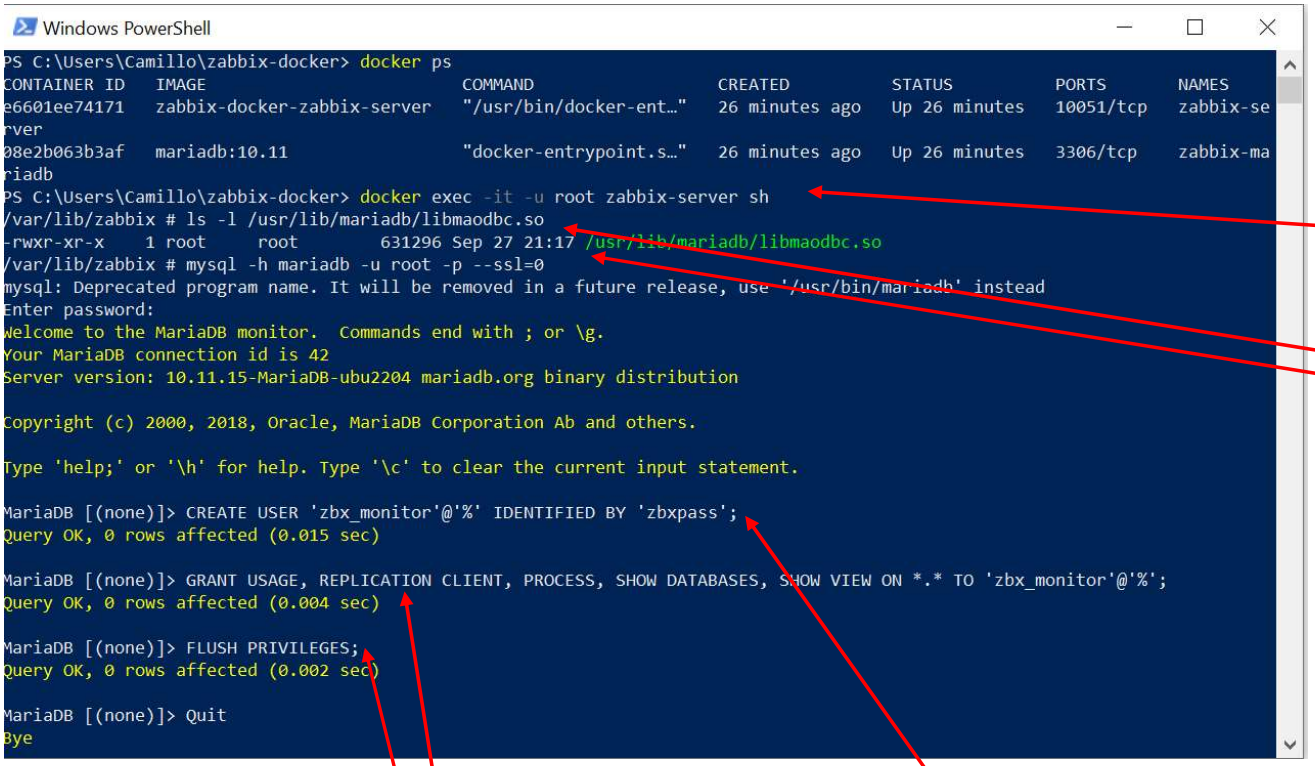
docker compose up -d mariadb

Subir o container

docker compose up -d

TDE01 – EXERCÍCIO 1

Preparar ambiente



entrar como root no zabbix-server

docker exec -it -u root zabbix-server sh

verificar o caminho do driver odbc

ls -l /usr/lib/mariadb/libmaodbc.so

logar no mariadb como root (senha rootpass)

mysql -h mariadb -u root -p --ssl=0

criar usuário e dar permissões

CREATE USER 'zbx_monitor'@'%' IDENTIFIED BY 'zbxpass';

GRANT USAGE, REPLICATION CLIENT, PROCESS, SHOW DATABASES, SHOW VIEW ON *.* TO 'zbx_monitor'@'%';

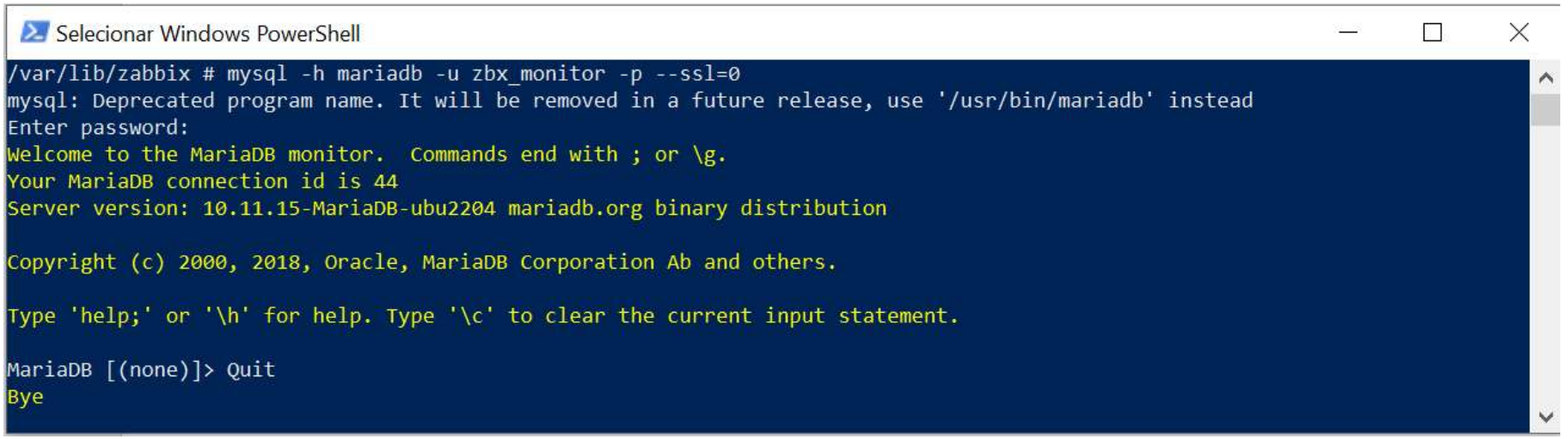
FLUSH PRIVILEGES;

sair do mariadb

quit

cuidado com abrir aspas e fechar aspas

cuidado com quebra de linha nos comandos mysql



validar criação do usuário zbx_monitor (senha zbxpass)

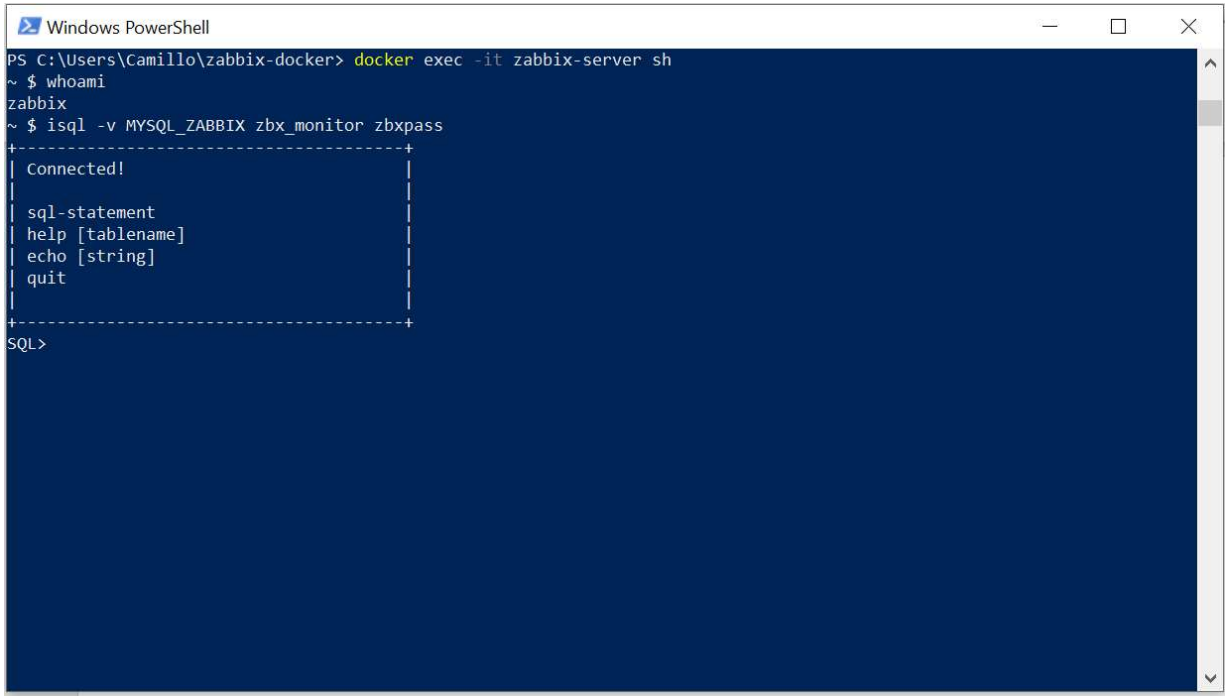
/usr/bin/mariadb -h mariadb -u zbx_monitor -p --ssl=0

quit

sair do login root

exit

TEDE01 – Exercício 1



Copiar o print-screen tela para o relatório da FORMATIVA.

Verificar se o Zabbix Server “enxerga” ODBC

docker exec -it zabbix-server sh

whoami # resposta esperada: zabbix

Testar o DSN

isql -v MYSQL_ZABBIX zbx_monitor zbxpass

```
+---------------------------------------+
| Connected!                            |
|                                       |
| sql-statement                         |
| help [tablename]                      |
| echo [string]                         |
| quit                                  |
|                                       |
+---------------------------------------+
```

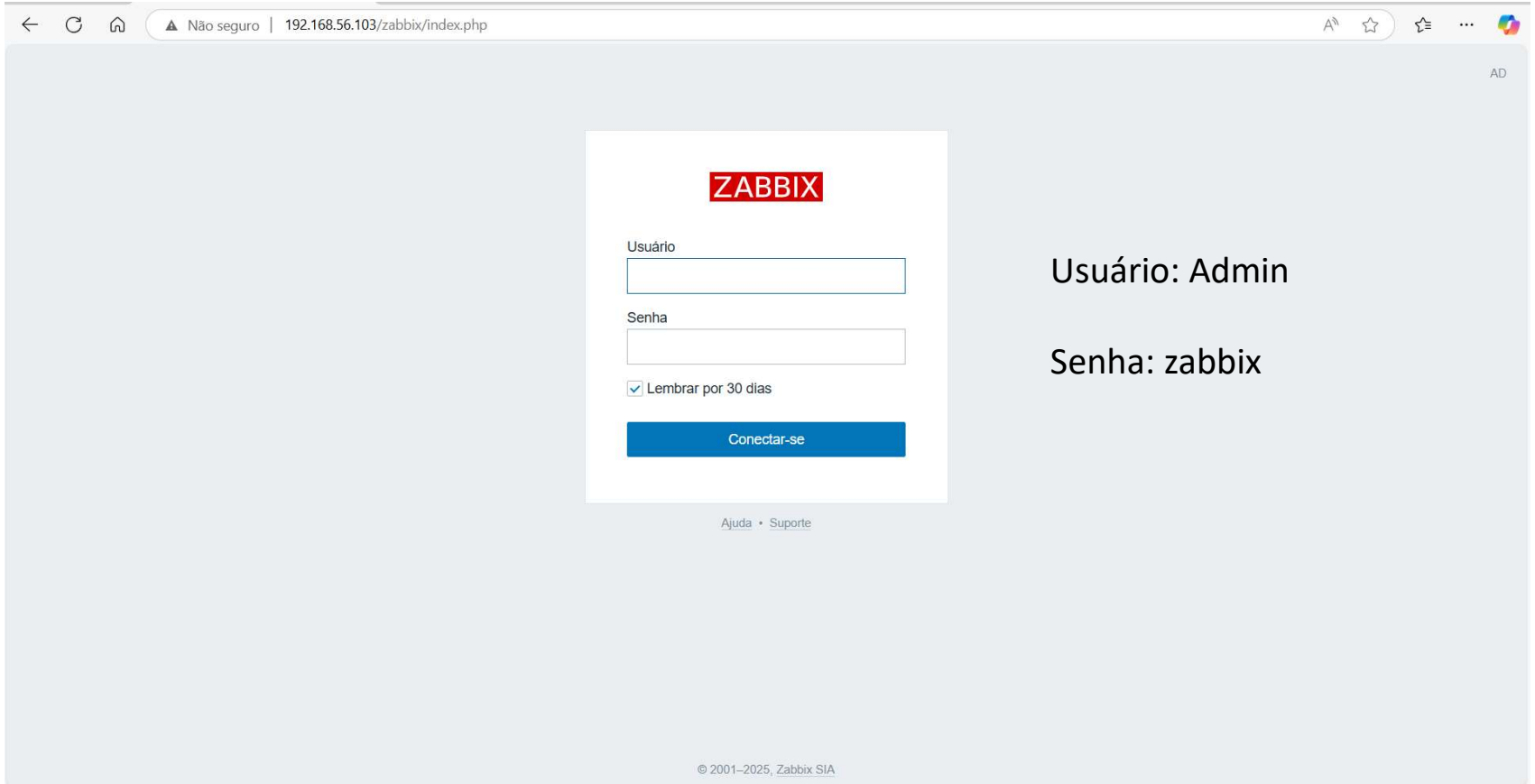
SQL> quit

Deslogar de root

exit

Abrir o navegador e conectar com o Zabbix

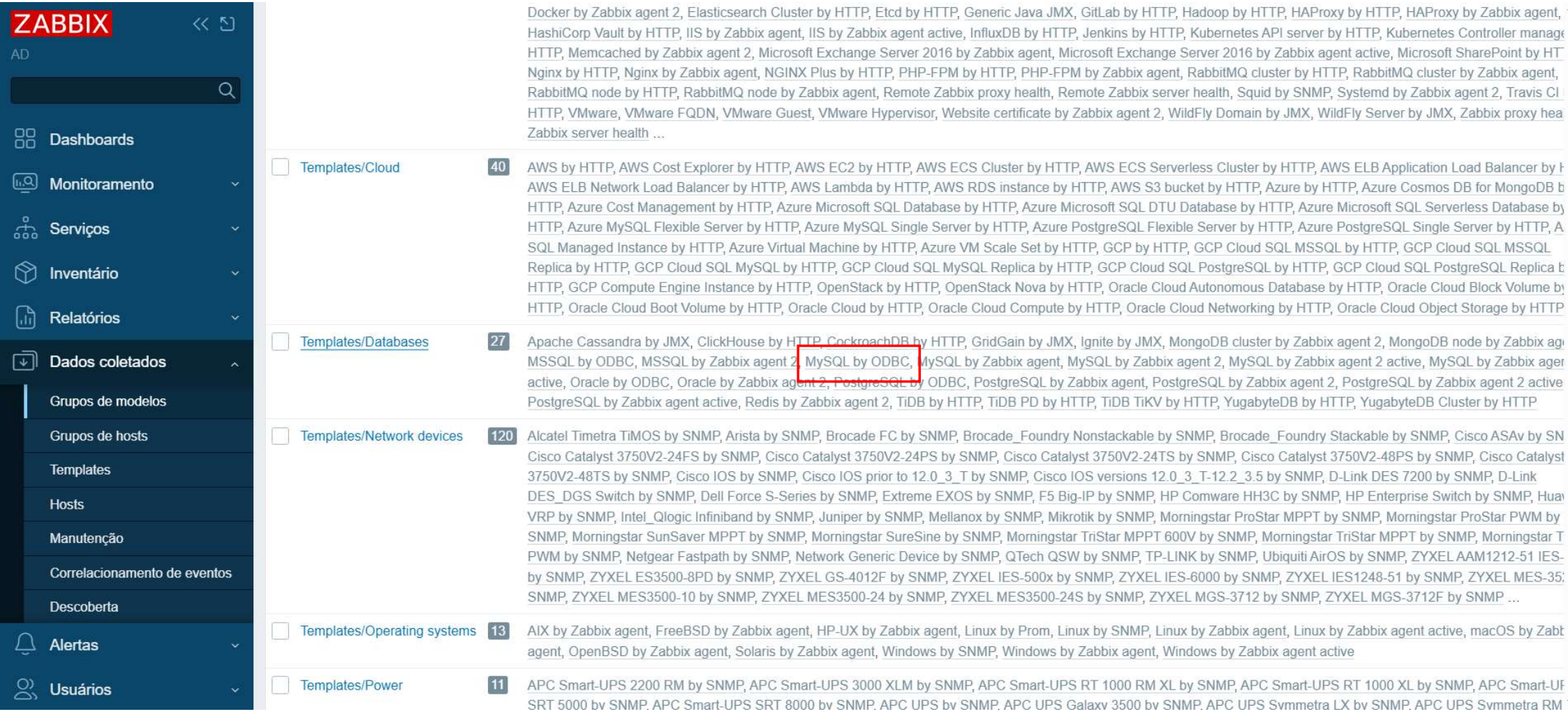
http://localhost:8080/



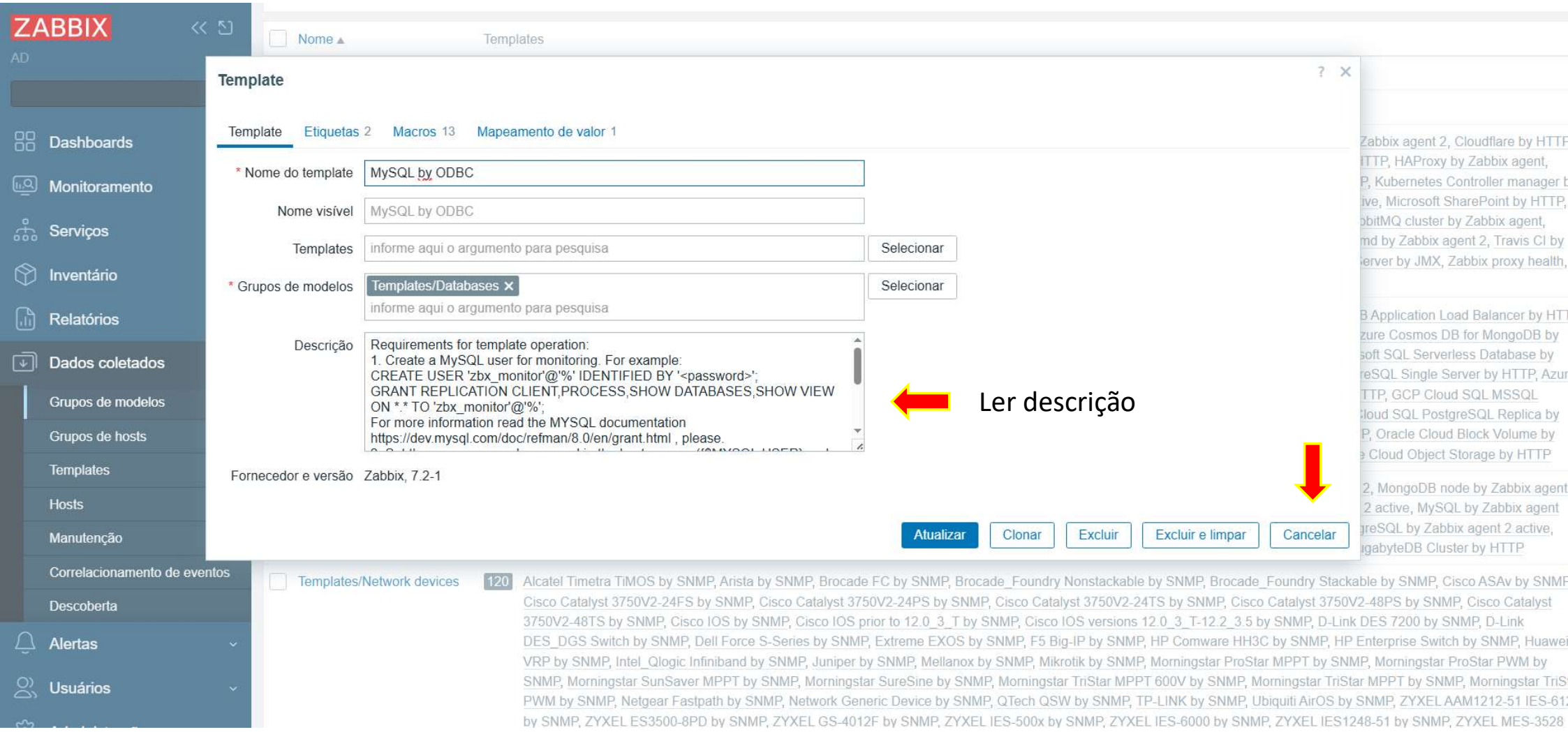
Usuário: Admin

Senha: zabbix

Template MySQL by ODBC



Template MySQL by ODBC



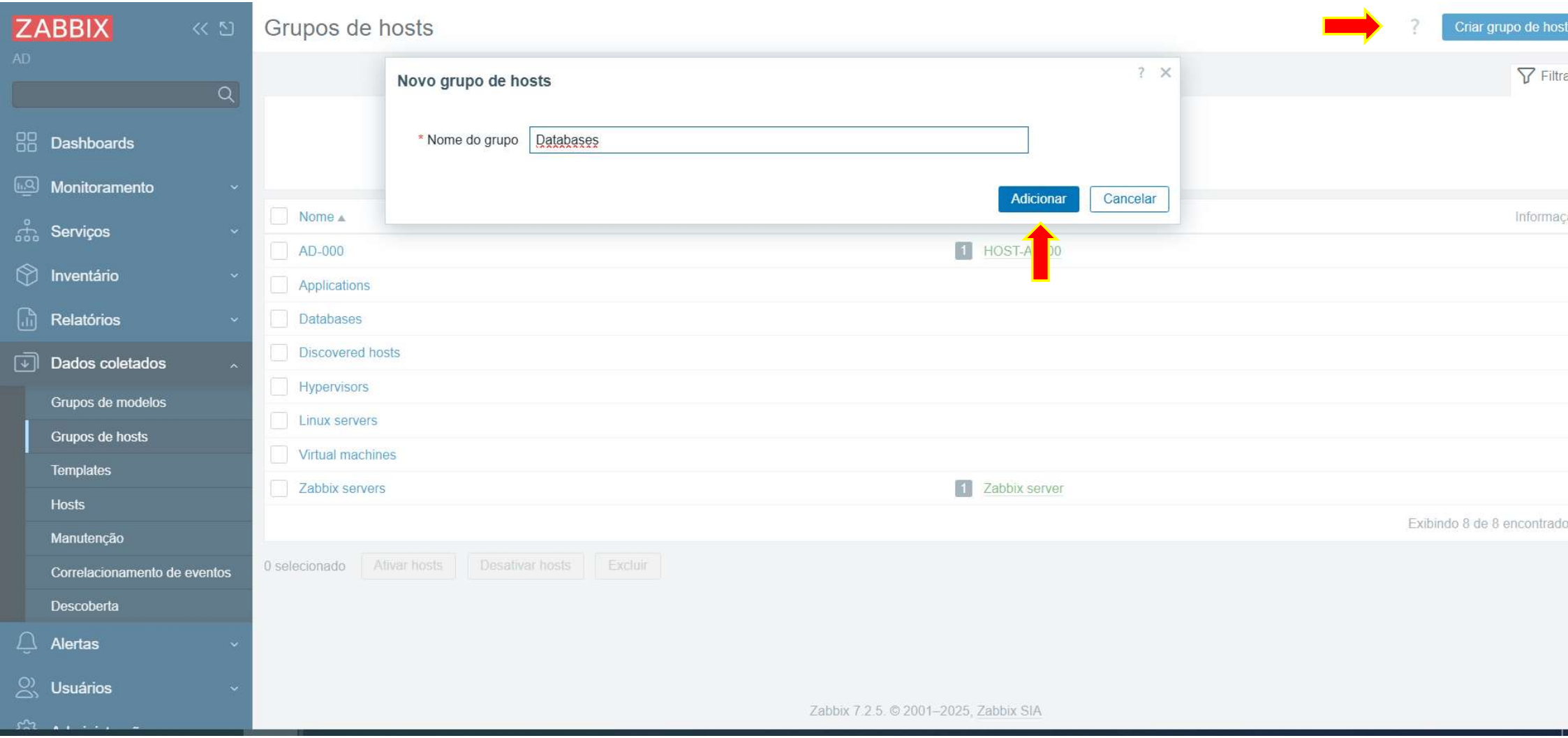
TDE01 - EXERCÍCIO 01

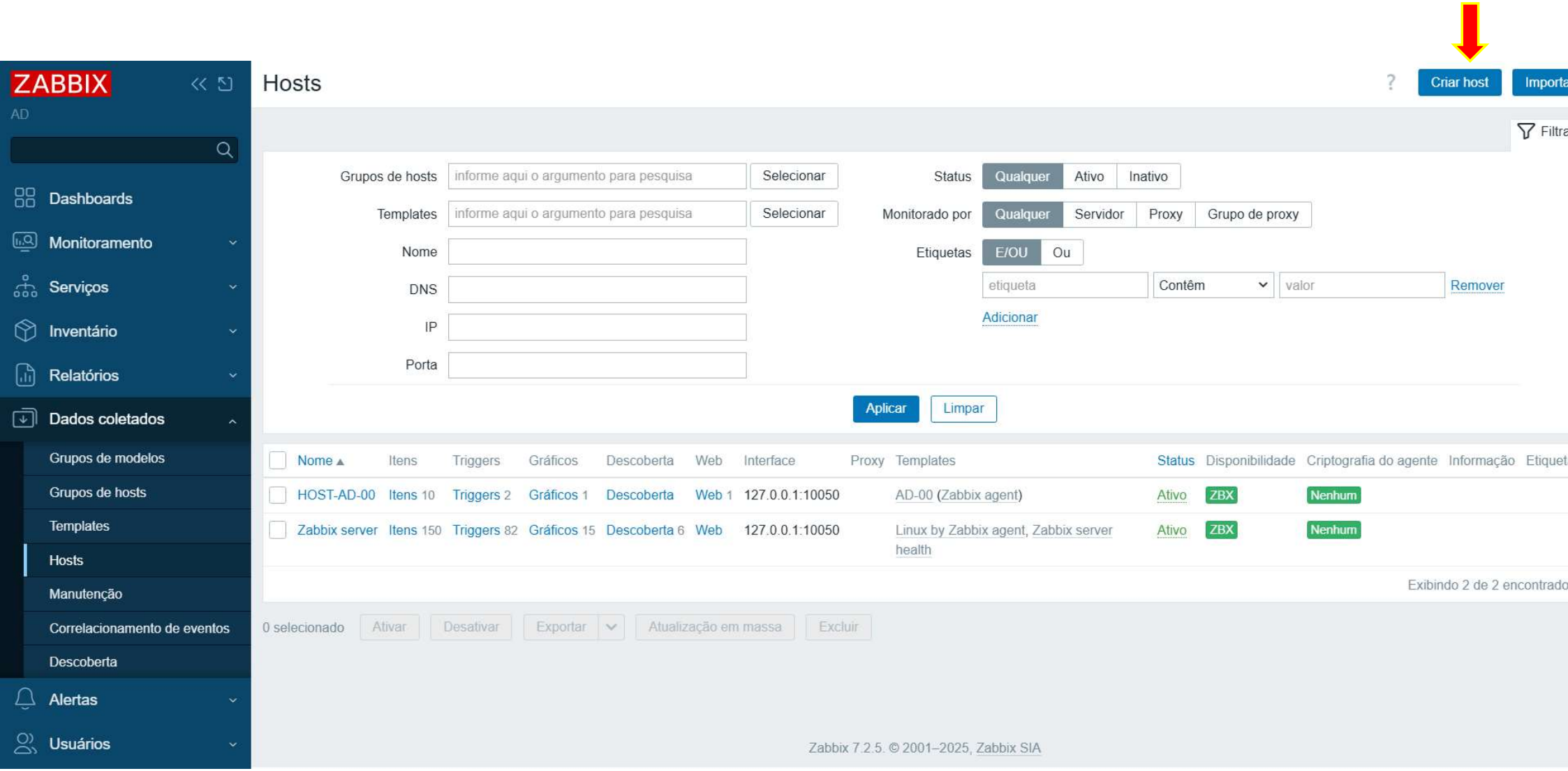
Instalação do ODBC

TDE01 – EXERCÍCIO 2

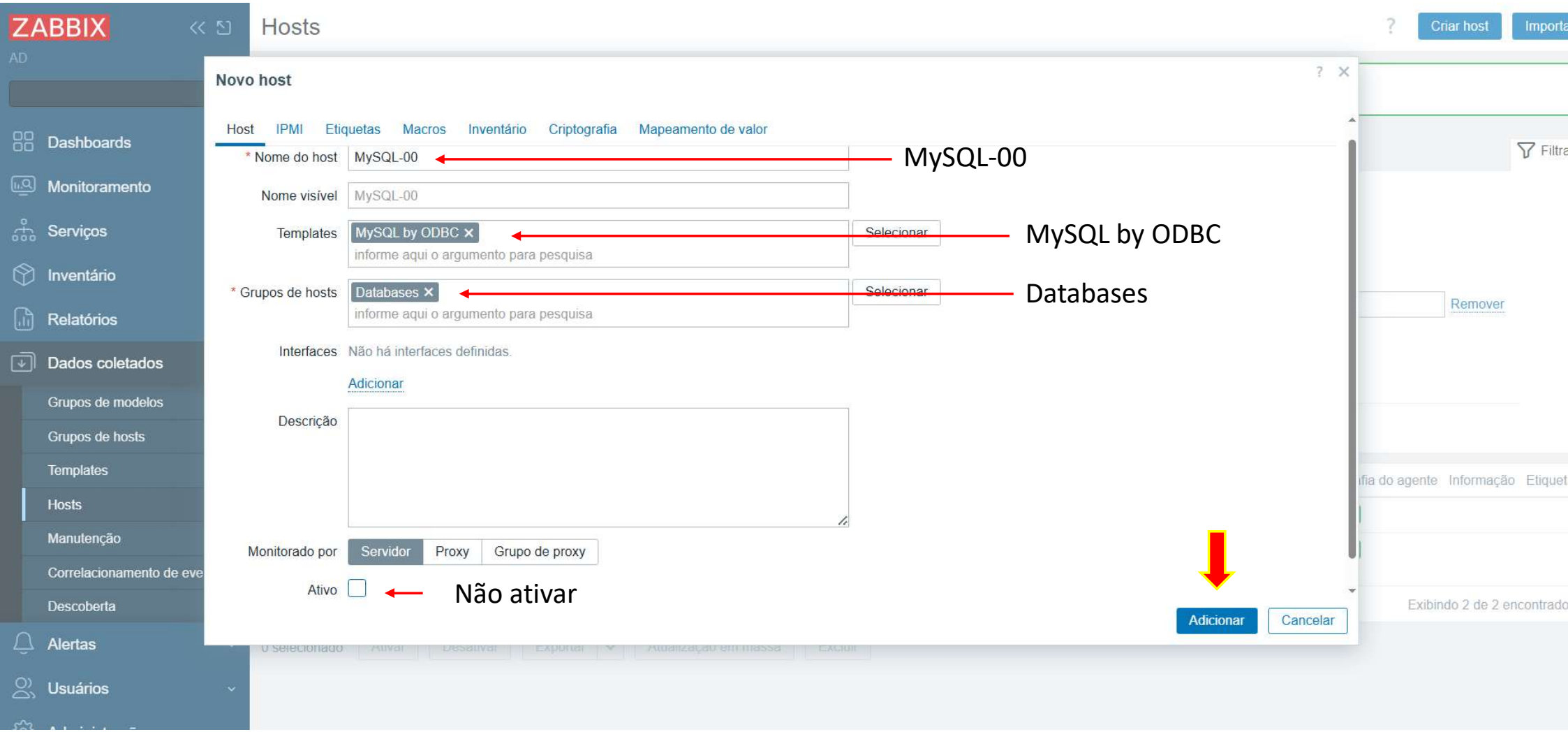
Criar host MySQL-XX
XX é o número do seu grupo

Criar grupo de hosts Databases

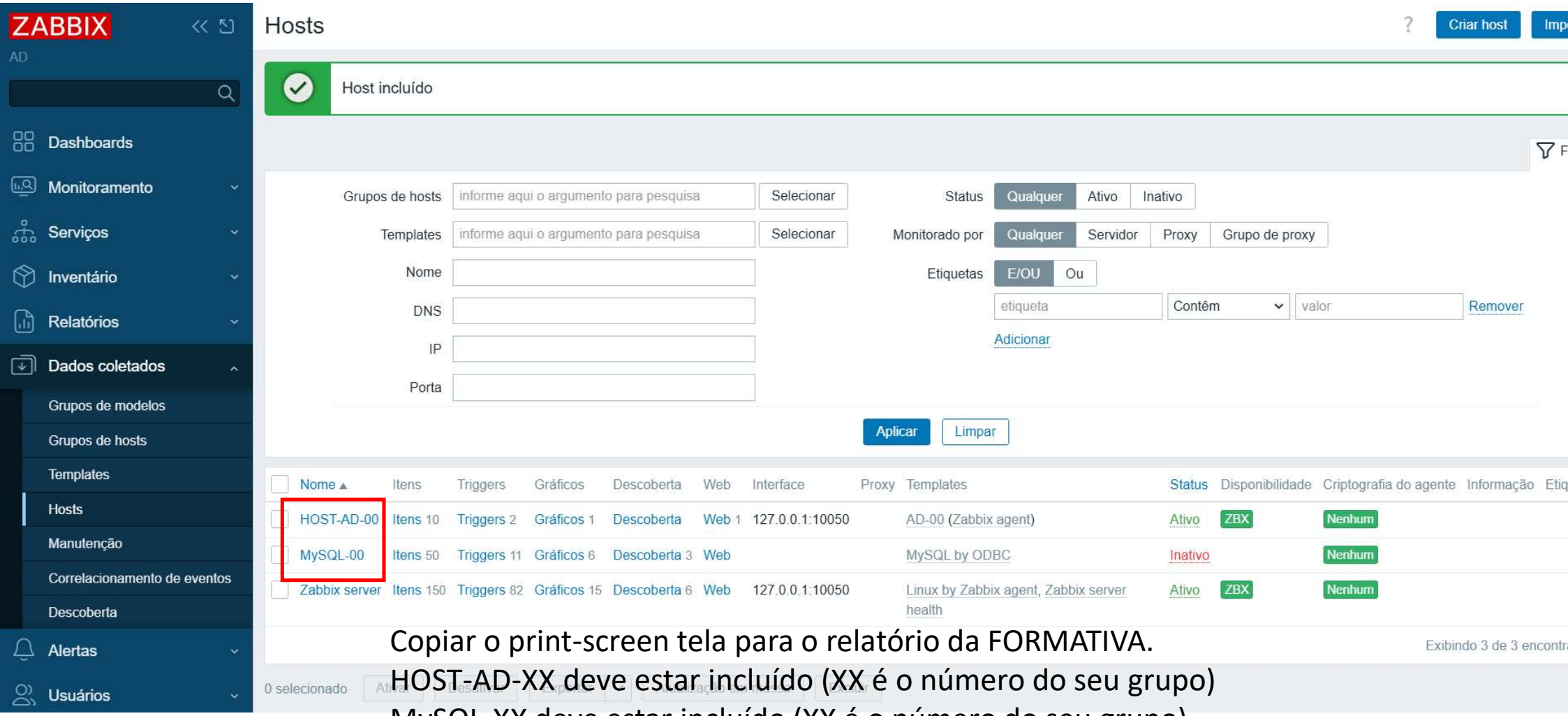



ZABBIX
AD
Dashboards
Monitoramento
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Grupos de modelos
Grupos de hosts
Templates
Hosts
Manutenção
Correlacionamento de eventos
Descoberta
Alertas
Usuários
Hosts
Criar host
Importa
Filtra
Grupos de hosts
informe aqui o argumento para pesquisa
Selecionar
Templates
informe aqui o argumento para pesquisa
Selecionar
Nome
DNS
IP
Porta
Status
Qualquer
Ativo
Inativo
Monitorado por
Qualquer
Servidor
Proxy
Grupo de proxy
Etiquetas
E/OU
Ou
etiqueta
Contêm
valor
Remover
Adicionar
Aplicar
Limpar
Nome ▲
Itens
Triggers
Gráficos
Descoberta
Web
Interface
Proxy
Templates
Status
Disponibilidade
Criptografia do agente
Informação
Etiquet
HOST-AD-00
Itens 10
Triggers 2
Gráficos 1
Descoberta
Web 1
127.0.0.1:10050
AD-00 (Zabbix agent)
Ativo
ZBX
Nenhum
Zabbix server
Itens 150
Triggers 82
Gráficos 15
Descoberta 6
Web
127.0.0.1:10050
Linux by Zabbix agent, Zabbix server health
Ativo
ZBX
Nenhum
Exibindo 2 de 2 encontrado
0 selecionado
Ativar
Desativar
Exportar
Atualização em massa
Excluir
Zabbix 7.2.5. © 2001–2025, Zabbix SIA

Criar host MySQL-XX



TEDE01 – Exercício 2

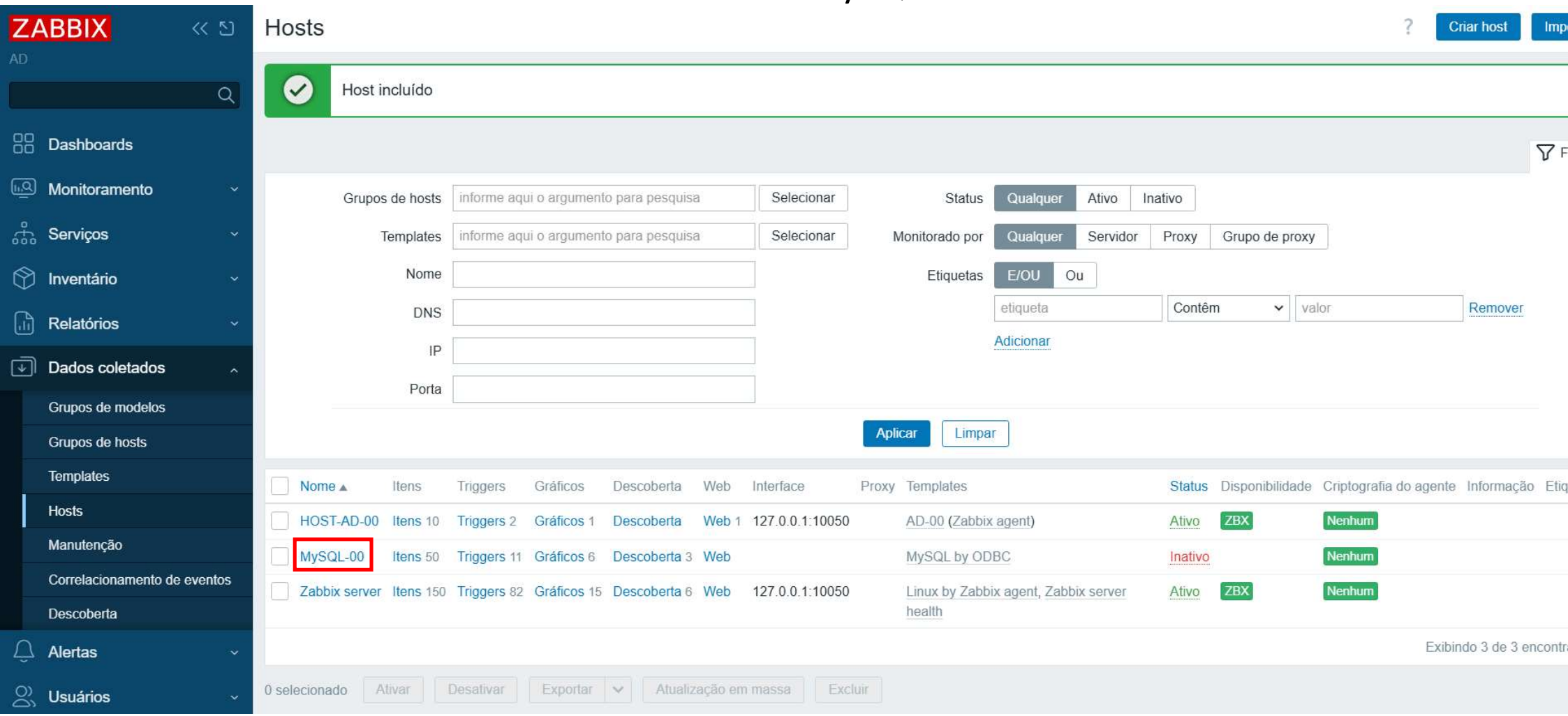


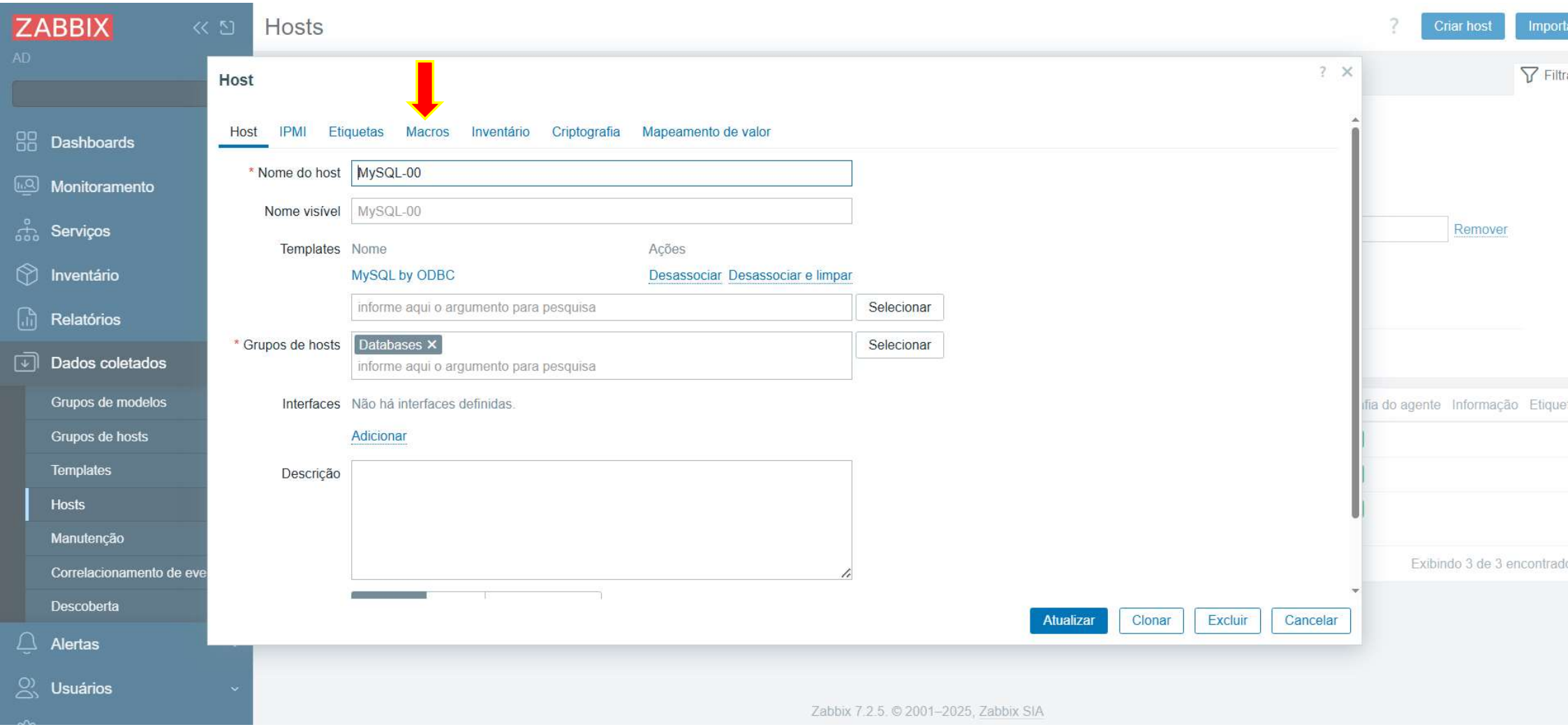
Copiar o print-screen tela para o relatório da FORMATIVA.
HOST-AD-XX deve estar incluído (XX é o número do seu grupo)
MySQL-XX deve estar incluído (XX é o número do seu grupo)

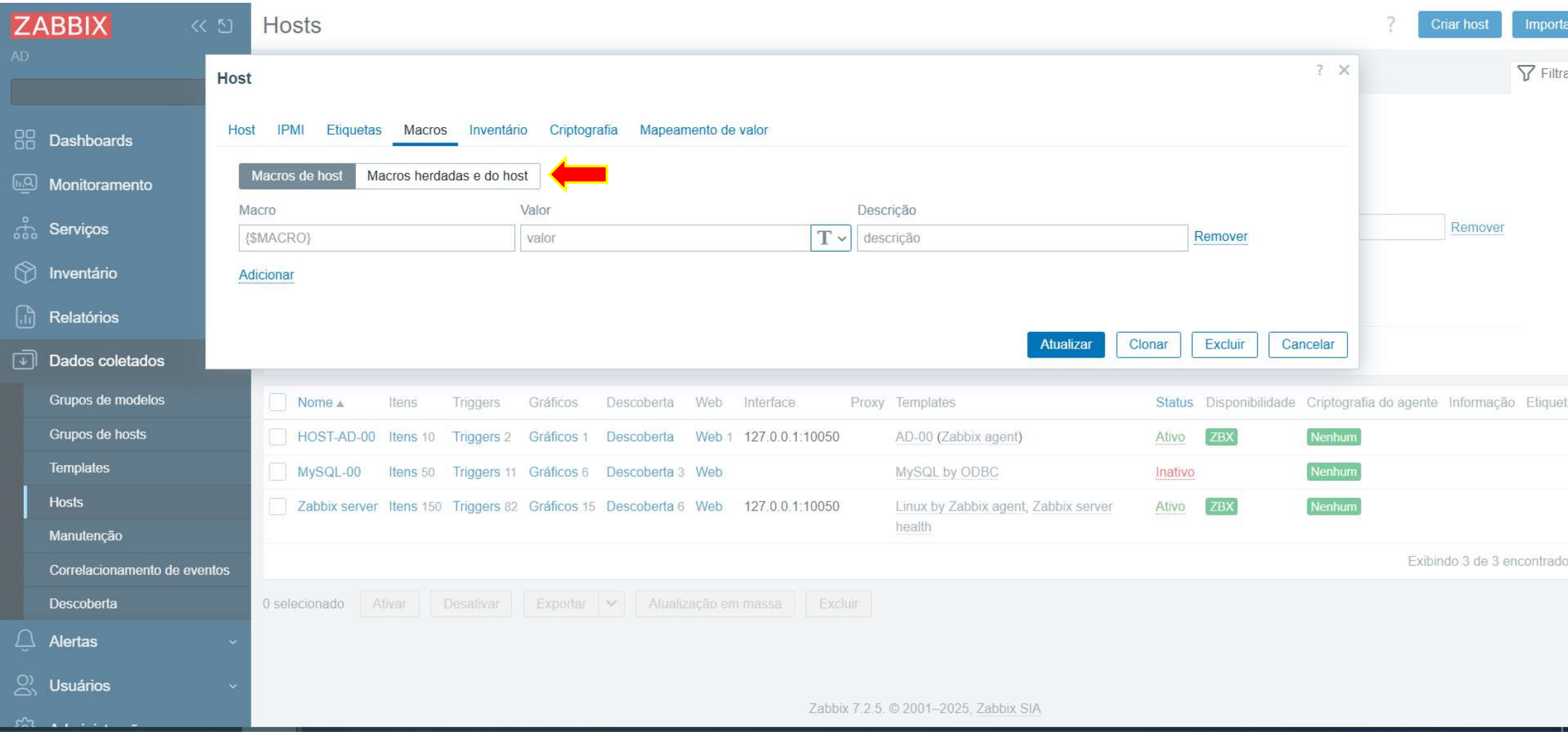
TDE01 – EXERCÍCIO 3

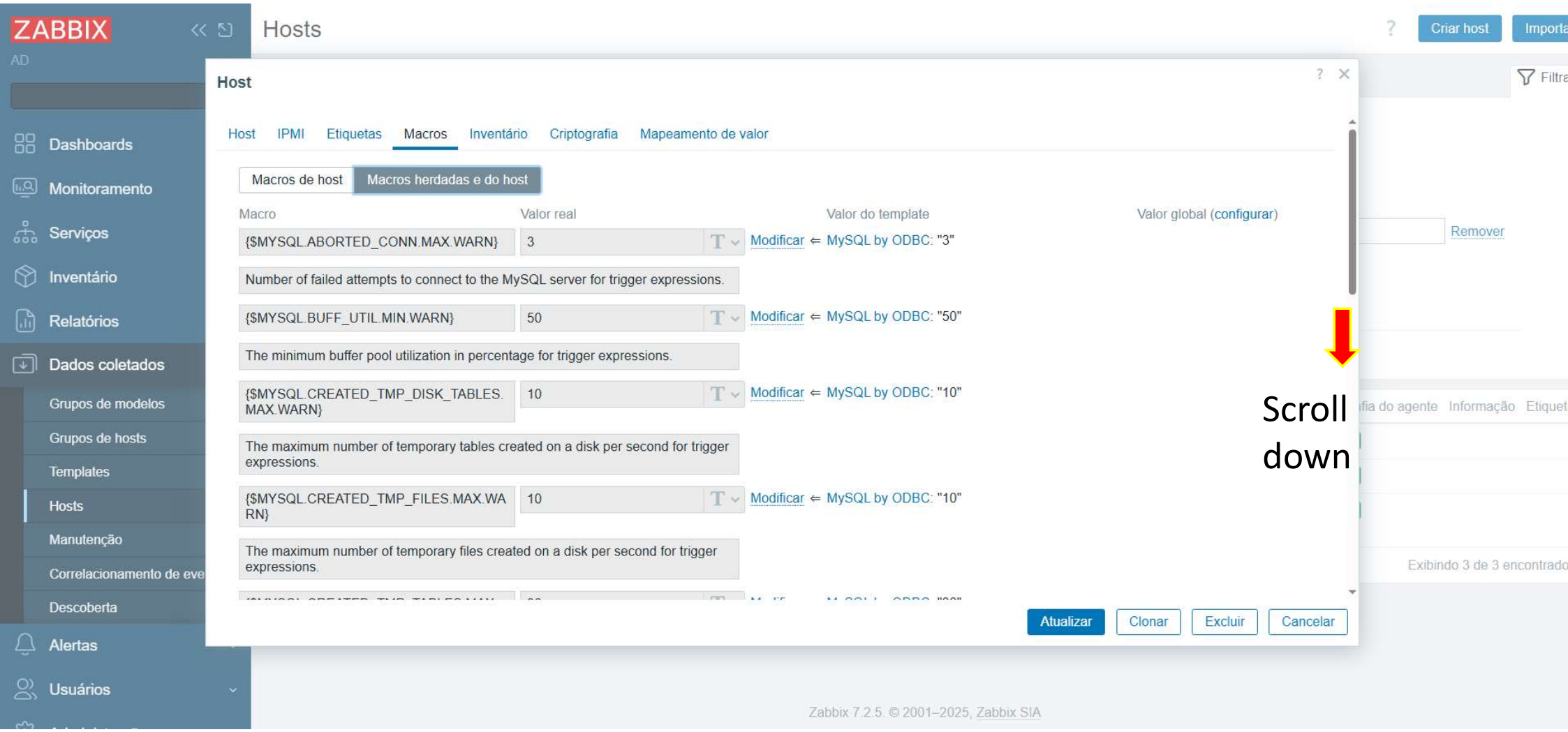
Definir valores para usuário e senha
Host: MySQL-XX
Macros: $MYSQL USER e $MYSQL PASSWORD
XX é o número do seu grupo

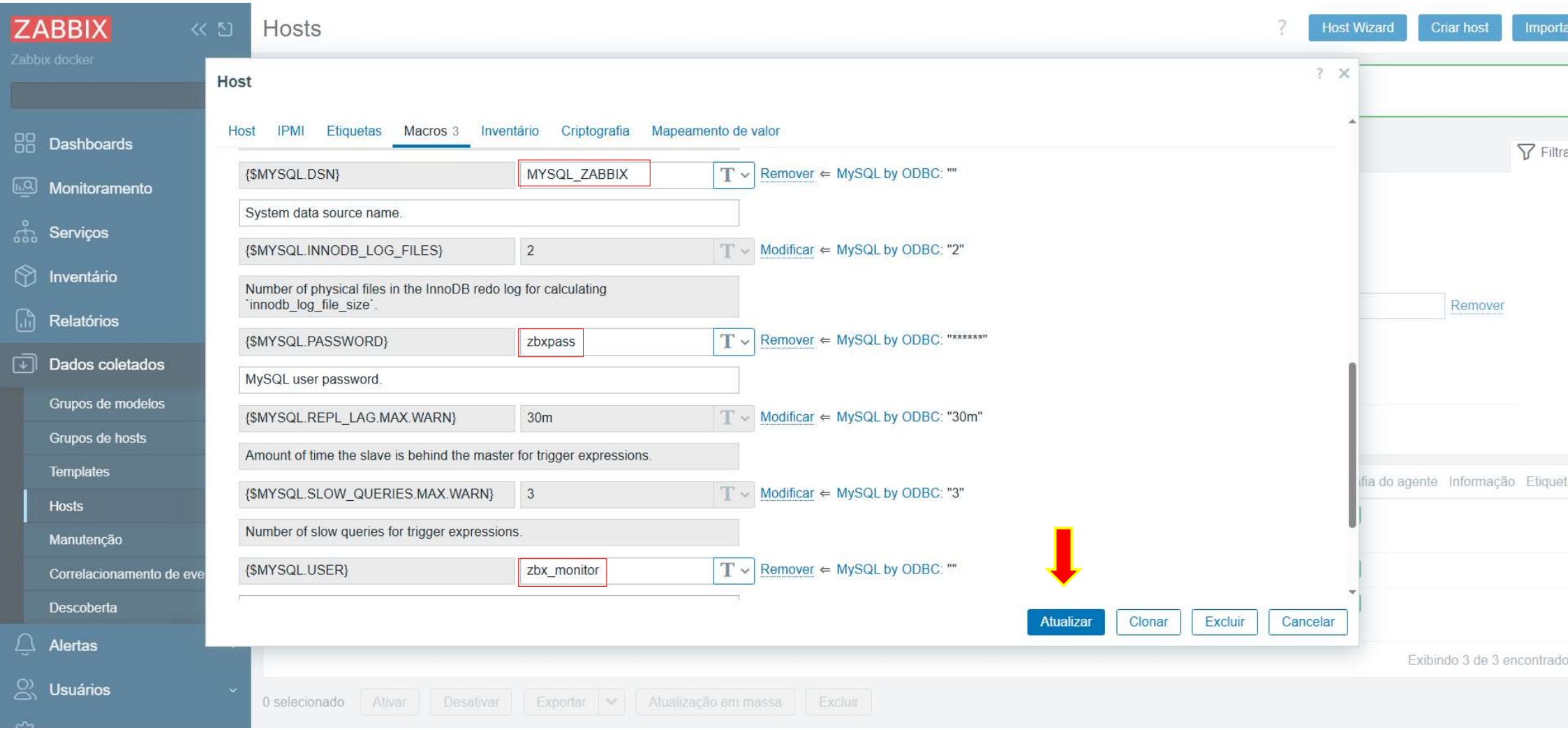
Clicar em host MySQL-XX

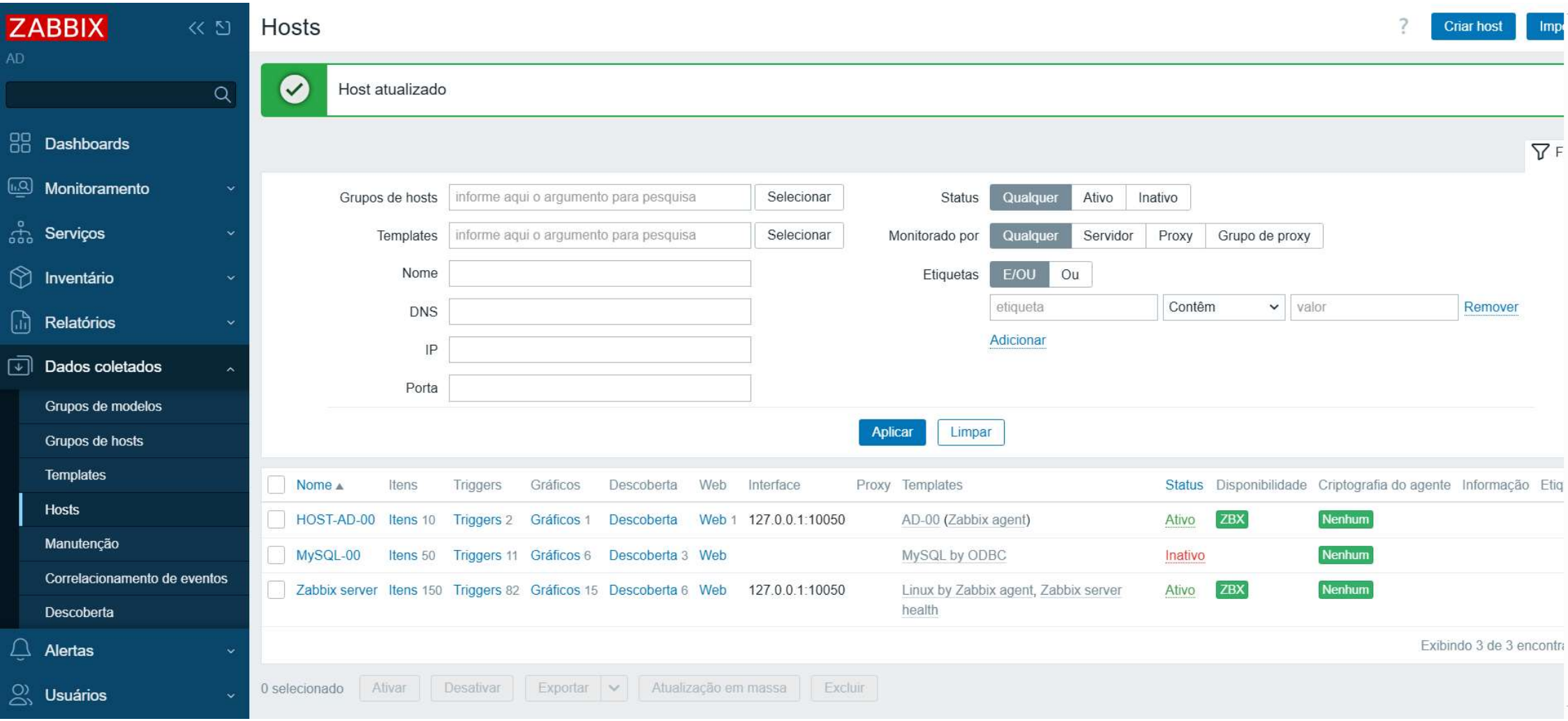


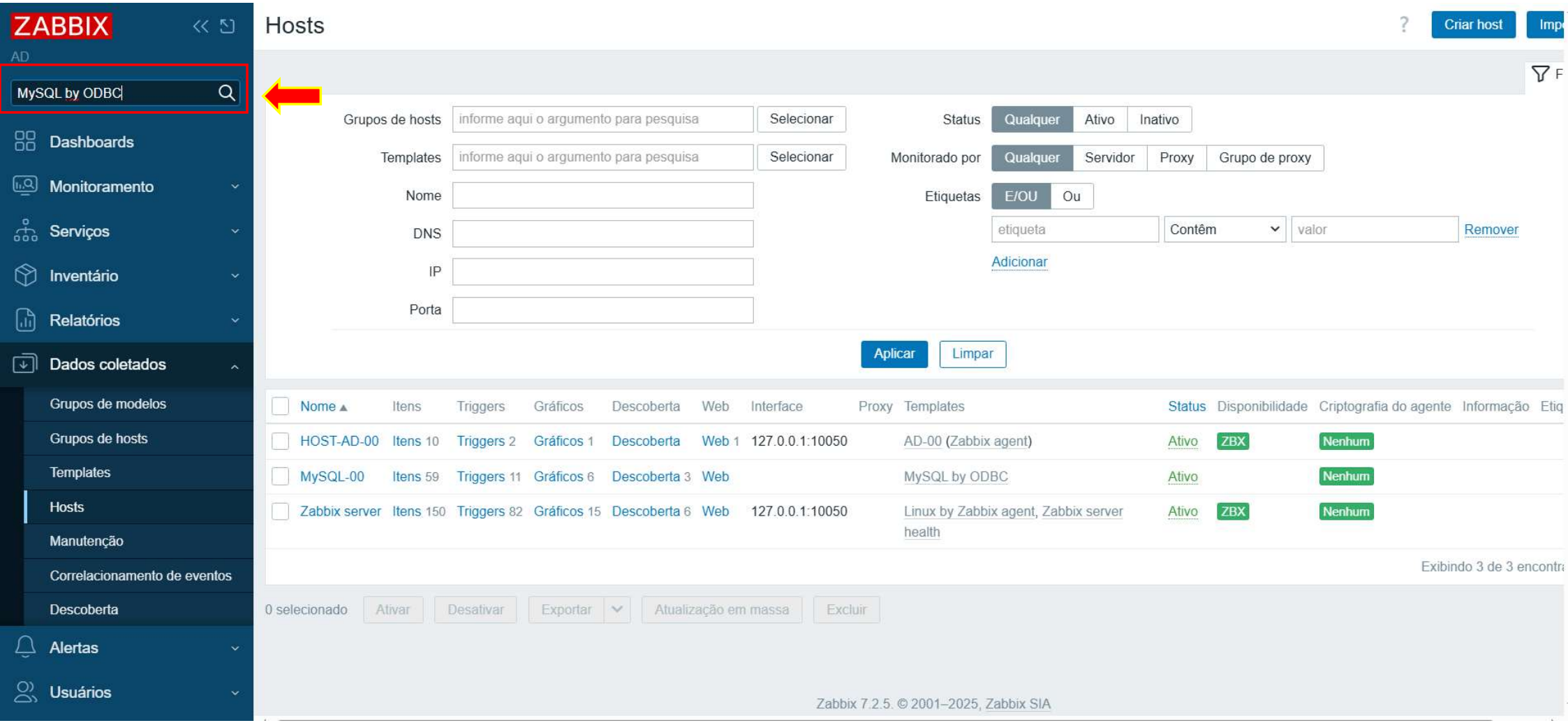

ZABBIX
AD
Hosts
Criar host
Import
Dashboards
Monitoramento
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Grupos de modelos
Grupos de hosts
Templates
Hosts
Manutenção
Correlacionamento de eve
Descoberta
Alertas
Usuários
Host
Host
IPMI
Etiquetas
Macros
Inventário
Criptografia
Mapeamento de valor
* Nome do host
MySQL-00
Nome visível
MySQL-00
Templates
Nome
Ações
MySQL by ODBC
Desassociar
Desassociar e limpar
informe aqui o argumento para pesquisa
Selecionar
* Grupos de hosts
Databases
informe aqui o argumento para pesquisa
Selecionar
Interfaces
Não há interfaces definidas.
Adicionar
Descrição
Atualizar
Clonar
Excluir
Cancelar
Remover
Informação
Exibindo 3 de 3 encontrado
Zabbix 7.2.5. © 2001–2025, Zabbix SIA

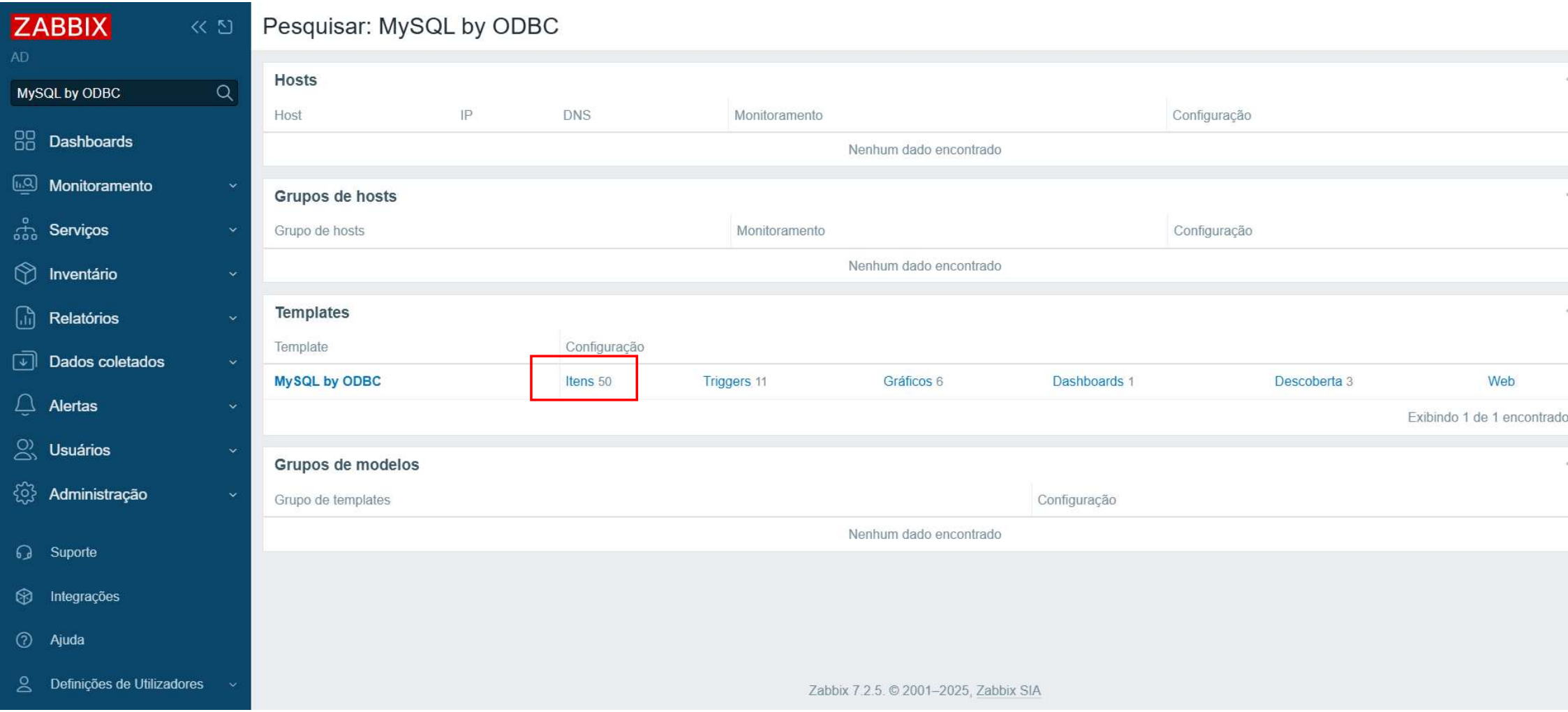

ZABBIX
AD
Hosts
Criar host
Importa
Dashboards
Monitoramento
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Grupos de modelos
Grupos de hosts
Templates
Hosts
Manutenção
Correlacionamento de eventos
Descoberta
Alertas
Usuários
Filtra
Host
Host IPMI Etiquetas Macros Inventário Criptografia Mapeamento de valor
Macros de host
Macros herdadas e do host
Macro
Valor
Descrição
{$MACRO}
valor
T
descrição
Remover
Adicionar
Atualizar
Clonar
Excluir
Cancelar
Remover
Nome ▲ Itens Triggers Gráficos Descoberta Web Interface Proxy Templates Status Disponibilidade Criptografia do agente Informação Etiquet
HOST-AD-00 Itens 10 Triggers 2 Gráficos 1 Descoberta Web 1 127.0.0.1:10050 AD-00 (Zabbix agent) Ativo ZBX Nenhum
MySQL-00 Itens 50 Triggers 11 Gráficos 6 Descoberta 3 Web MySQL by ODBC Inativo Nenhum
Zabbix server Itens 150 Triggers 82 Gráficos 15 Descoberta 6 Web 127.0.0.1:10050 Linux by Zabbix agent, Zabbix server health Ativo ZBX Nenhum
Exibindo 3 de 3 encontrado
0 selecionado
Ativar
Desativar
Exportar
Atualização em massa
Excluir
Zabbix 7.2.5. © 2001–2025, Zabbix SIA

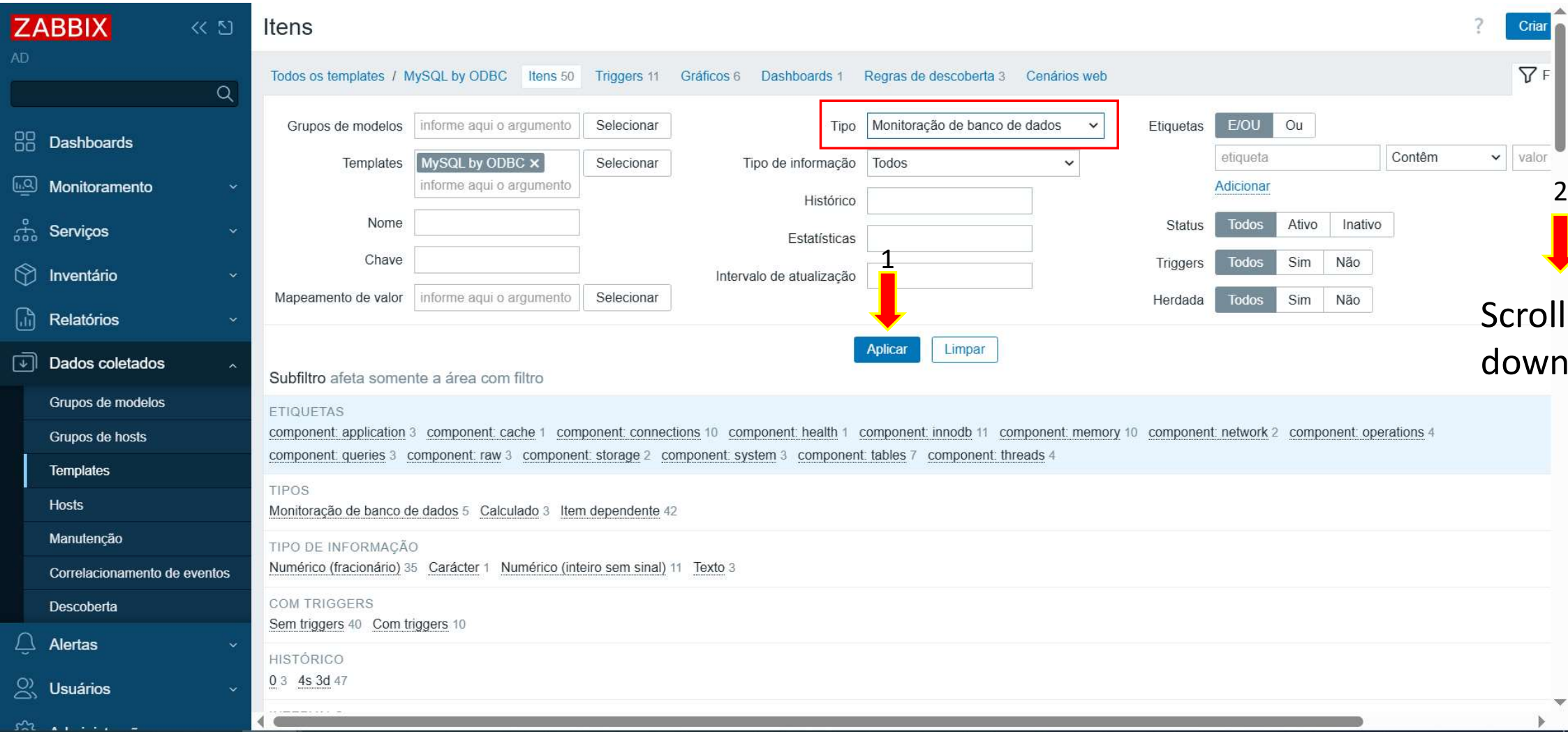

ZABBIX
AD
Hosts
Criar host
Importa
Filtra
Dashboards
Monitoramento
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Grupos de modelos
Grupos de hosts
Templates
Hosts
Manutenção
Correlacionamento de eve
Descoberta
Alertas
Usuários
Host
Host IPMI Etiquetas Macros Inventário Criptografia Mapeamento de valor
Macros de host
Macros herdadas e do host
Macro
Valor real
Valor do template
Valor global (configurar)
{$MYSQL.ABORTED_CONN.MAX.WARN}
3
Modificar ⇐ MySQL by ODBC: "3"
Number of failed attempts to connect to the MySQL server for trigger expressions.
{$MYSQL.BUFF_UTIL.MIN.WARN}
50
Modificar ⇐ MySQL by ODBC: "50"
The minimum buffer pool utilization in percentage for trigger expressions.
{$MYSQL.CREATED_TMP_DISK_TABLES.MAX.WARN}
10
Modificar ⇐ MySQL by ODBC: "10"
The maximum number of temporary tables created on a disk per second for trigger expressions.
{$MYSQL.CREATED_TMP_FILES.MAX.WARN}
10
Modificar ⇐ MySQL by ODBC: "10"
The maximum number of temporary files created on a disk per second for trigger expressions.
Scroll down
Atualizar
Clonar
Excluir
Cancelar
Remover
Exibindo 3 de 3 encontrado
Zabbix 7.2.5. © 2001–2025, Zabbix SIA

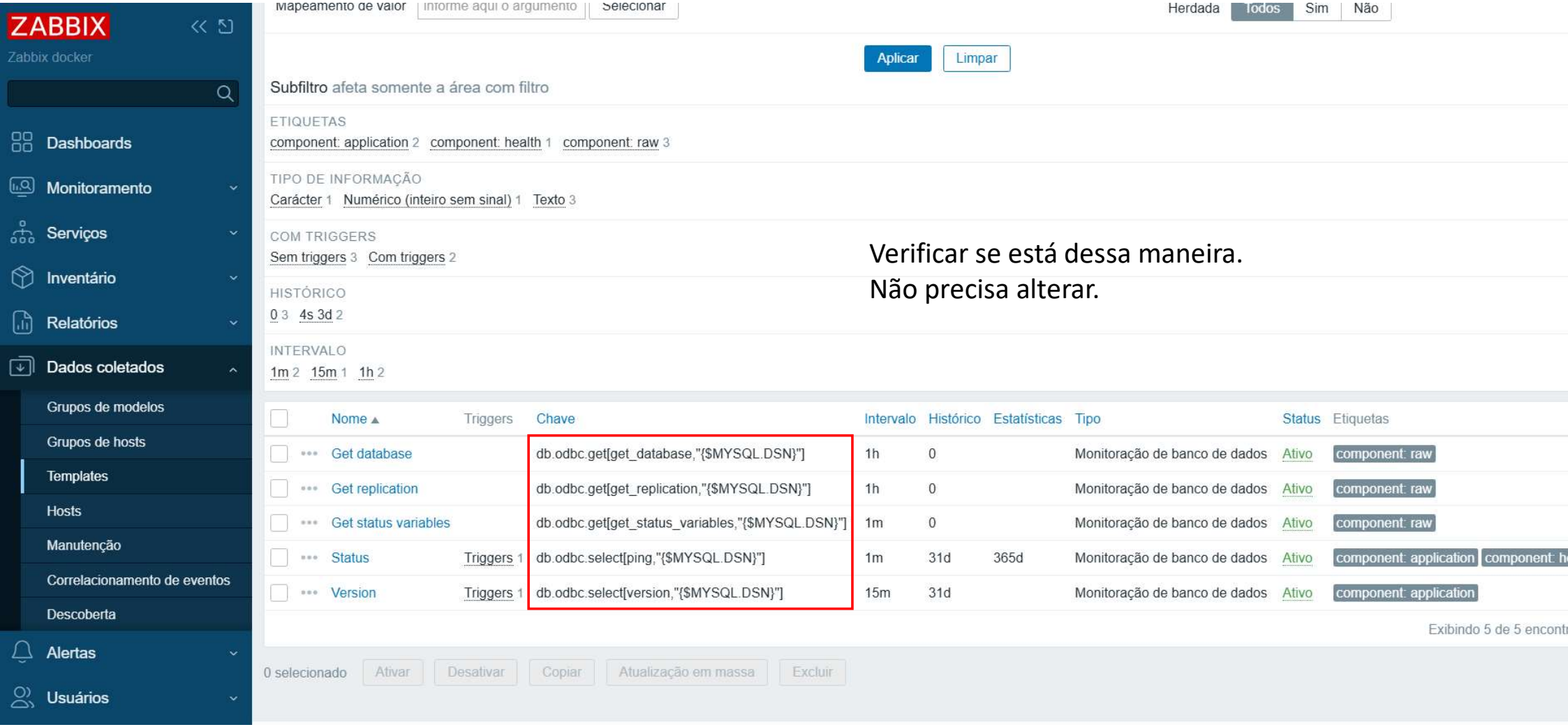

ZABBIX
Zabbix docker
Hosts
Host Wizard
Criar host
Dashboards
Monitoramento
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Grupos de modelos
Grupos de hosts
Templates
Hosts
Manutenção
Correlacionamento de eve
Descoberta
Alertas
Usuários
Host
Host IPMI Etiquetas Macros 3 Inventário Criptografia Mapeamento de valor
{$MYSQL.DSN}
MYSQL_ZABBIX
Remover ⇐ MySQL by ODBC: ""
System data source name.
{$MYSQL.INNODB_LOG_FILES}
2
Modificar ⇐ MySQL by ODBC: "2"
Number of physical files in the InnoDB redo log for calculating `innodb_log_file_size`.
{$MYSQL.PASSWORD}
zbxpass
Remover ⇐ MySQL by ODBC: "******"
MySQL user password.
{$MYSQL.REPL_LAG.MAX.WARN}
30m
Modificar ⇐ MySQL by ODBC: "30m"
Amount of time the slave is behind the master for trigger expressions.
{$MYSQL.SLOW_QUERIES.MAX.WARN}
3
Modificar ⇐ MySQL by ODBC: "3"
Number of slow queries for trigger expressions.
{$MYSQL.USER}
zbx_monitor
Remover ⇐ MySQL by ODBC: ""
Atualizar
Clonar
Excluir
Cancelar
Remover
Exibindo 3 de 3 encontrado
0 selecionado
Ativar
Desativar
Exportar
Atualização em massa
Excluir

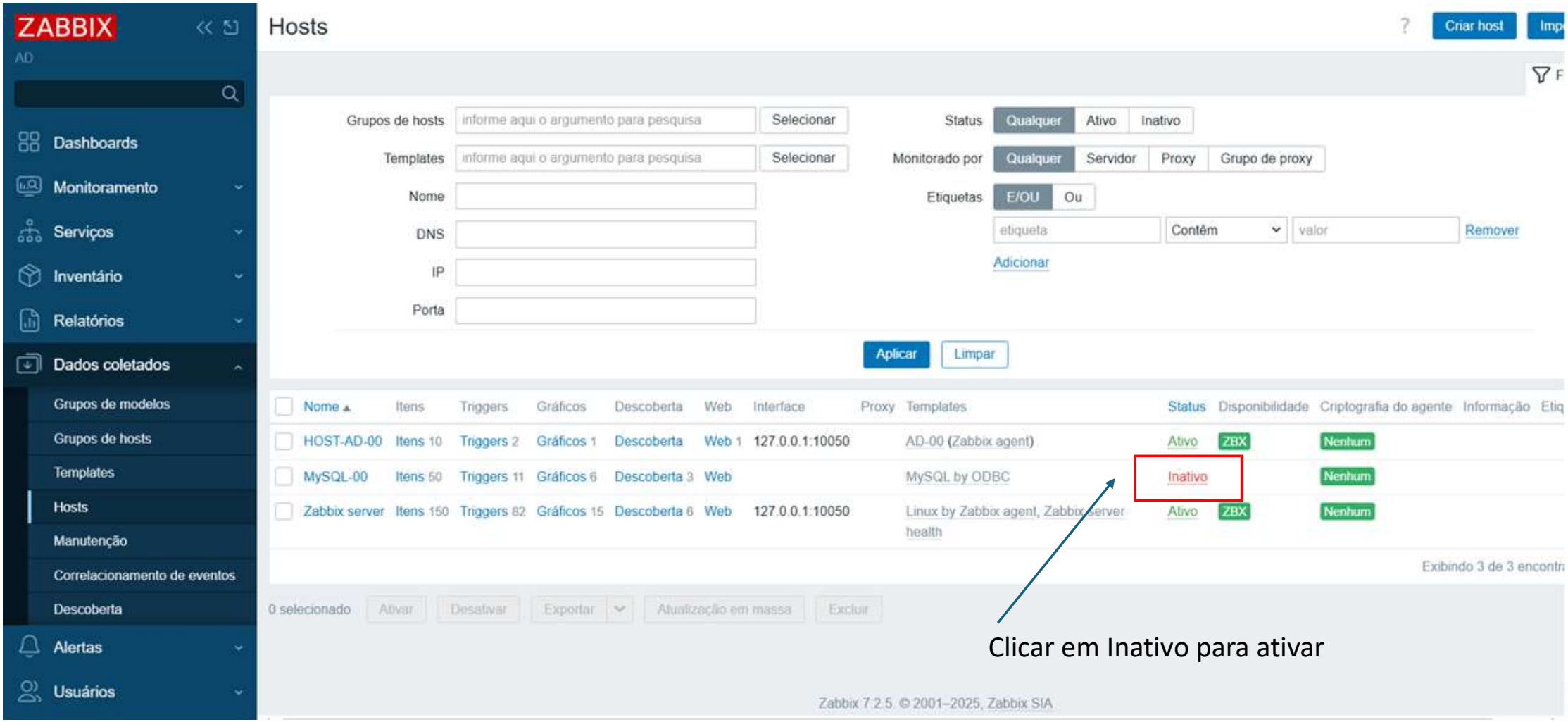

ZABBIX
AD
Dashboards
Monitoramento
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Grupos de modelos
Grupos de hosts
Templates
Hosts
Manutenção
Correlacionamento de eventos
Descoberta
Alertas
Usuários
Hosts
Criar host
Host atualizado
Grupos de hosts
informe aqui o argumento para pesquisa
Selecionar
Templates
informe aqui o argumento para pesquisa
Selecionar
Nome
DNS
IP
Porta
Status
Qualquer
Ativo
Inativo
Monitorado por
Qualquer
Servidor
Proxy
Grupo de proxy
Etiquetas
E/OU
Ou
etiqueta
Contêm
valor
Remover
Adicionar
Aplicar
Limpar
Nome
Itens
Triggers
Gráficos
Descoberta
Web
Interface
Proxy
Templates
Status
Disponibilidade
Criptografia do agente
Informação
HOST-AD-00
Itens 10
Triggers 2
Gráficos 1
Descoberta
Web 1
127.0.0.1:10050
AD-00 (Zabbix agent)
Ativo
ZBX
Nenhum
MySQL-00
Itens 50
Triggers 11
Gráficos 6
Descoberta 3
Web
MySQL by ODBC
Inativo
Nenhum
Zabbix server
Itens 150
Triggers 82
Gráficos 15
Descoberta 6
Web
127.0.0.1:10050
Linux by Zabbix agent, Zabbix server health
Ativo
ZBX
Nenhum
Exibindo 3 de 3 encontr
0 selecionado
Ativar
Desativar
Exportar
Atualização em massa
Excluir


ZABBIX
AD
MySQL by ODBC
Dashboards
Monitoramento
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Grupos de modelos
Grupos de hosts
Templates
Hosts
Manutenção
Correlacionamento de eventos
Descoberta
Alertas
Usuários
Hosts
Criar host
Grupos de hosts
informe aqui o argumento para pesquisa
Selecionar
Templates
informe aqui o argumento para pesquisa
Selecionar
Nome
DNS
IP
Porta
Status
Qualquer
Ativo
Inativo
Monitorado por
Qualquer
Servidor
Proxy
Grupo de proxy
Etiquetas
E/OU
Ou
etiqueta
Contêm
valor
Remover
Adicionar
Aplicar
Limpar
Nome
Itens
Triggers
Gráficos
Descoberta
Web
Interface
Proxy
Templates
Status
Disponibilidade
Criptografia do agente
Informação
HOST-AD-00
Itens 10
Triggers 2
Gráficos 1
Descoberta
Web 1
127.0.0.1:10050
AD-00 (Zabbix agent)
Ativo
ZBX
Nenhum
MySQL-00
Itens 59
Triggers 11
Gráficos 6
Descoberta 3
Web
MySQL by ODBC
Ativo
Nenhum
Zabbix server
Itens 150
Triggers 82
Gráficos 15
Descoberta 6
Web
127.0.0.1:10050
Linux by Zabbix agent, Zabbix server health
Ativo
ZBX
Nenhum
Exibindo 3 de 3 encontra
0 selecionado
Ativar
Desativar
Exportar
Atualização em massa
Excluir
Zabbix 7.2.5. © 2001–2025, Zabbix SIA


ZABBIX
AD
MySQL by ODBC
Dashboards
Monitoramento
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Alertas
Usuários
Administração
Suporte
Integrações
Ajuda
Definições de Utilizadores
Pesquisar: MySQL by ODBC
Hosts
Host
IP
DNS
Monitoramento
Configuração
Nenhum dado encontrado
Grupos de hosts
Grupo de hosts
Monitoramento
Configuração
Nenhum dado encontrado
Templates
Template
Configuração
MySQL by ODBC
Itens 50
Triggers 11
Gráficos 6
Dashboards 1
Descoberta 3
Web
Exibindo 1 de 1 encontrado
Grupos de modelos
Grupo de templates
Configuração
Nenhum dado encontrado
Zabbix 7.2.5. © 2001–2025, Zabbix SIA


ZABBIX
AD
Dashboards
Monitoramento
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Grupos de modelos
Grupos de hosts
Templates
Hosts
Manutenção
Correlacionamento de eventos
Descoberta
Alertas
Usuários
Itens
Criar
Todos os templates / MySQL by ODBC
Itens 50
Triggers 11
Gráficos 6
Dashboards 1
Regras de descoberta 3
Cenários web
Grupos de modelos
informe aqui o argumento
Selecionar
Templates
MySQL by ODBC
informe aqui o argumento
Nome
Chave
Mapeamento de valor
Tipo
Monitoração de banco de dados
Tipo de informação
Todos
Histórico
Estatísticas
Intervalo de atualização
Etiquetas
E/OU
Ou
etiqueta
Contêm
valor
Adicionar
Status
Todos
Ativo
Inativo
Triggers
Sim
Não
Herdada
1
2
Aplicar
Limpar
Scroll down
Subfiltro afeta somente a área com filtro
ETIQUETAS
component: application 3
component: cache 1
component: connections 10
component: health 1
component: innodb 11
component: memory 10
component: network 2
component: operations 4
component: queries 3
component: raw 3
component: storage 2
component: system 3
component: tables 7
component: threads 4
TIPOS
Monitoração de banco de dados 5
Calculado 3
Item dependente 42
TIPO DE INFORMAÇÃO
Numérico (fracionário) 35
Carácter 1
Numérico (inteiro sem sinal) 11
Texto 3
COM TRIGGERS
Sem triggers 40
Com triggers 10
HISTÓRICO
0 3
4s 3d 47


ZABBIX
Zabbix docker
Dashboards
Monitoramento
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Grupos de modelos
Grupos de hosts
Templates
Hosts
Manutenção
Correlacionamento de eventos
Descoberta
Alertas
Usuários
Mapeamento de valor
Informe aqui o argumento
Selecionar
Herdada
Todos
Sim
Não
Aplicar
Limpar
Subfiltro afeta somente a área com filtro
ETIQUETAS
component: application 2
component: health 1
component: raw 3
TIPO DE INFORMAÇÃO
Carácter 1
Numérico (inteiro sem sinal) 1
Texto 3
COM TRIGGERS
Sem triggers 3
Com triggers 2
HISTÓRICO
0 3
4s 3d 2
INTERVALO
1m 2
15m 1
1h 2
Verificar se está dessa maneira.
Não precisa alterar.
Nome ▲
Triggers
Chave
Intervalo
Histórico
Estatísticas
Tipo
Status
Etiquetas
Get database
db.odbc.get[get_database,"{$MYSQL.DSN}"]
1h
0
Monitoração de banco de dados
Ativo
component: raw
Get replication
db.odbc.get[get_replication,"{$MYSQL.DSN}"]
1h
0
Monitoração de banco de dados
Ativo
component: raw
Get status variables
db.odbc.get[get_status_variables,"{$MYSQL.DSN}"]
1m
0
Monitoração de banco de dados
Ativo
component: raw
Status
Triggers 1
db.odbc.select[ping,"{$MYSQL.DSN}"]
1m
31d
365d
Monitoração de banco de dados
Ativo
component: application
Version
Triggers 1
db.odbc.select[version,"{$MYSQL.DSN}"]
15m
31d
Monitoração de banco de dados
Ativo
component: application
Exibindo 5 de 5 encontr
0 selecionado
Ativar
Desativar
Copiar
Atualização em massa
Excluir


ZABBIX
AD
Dashboards
Monitoramento
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Grupos de modelos
Grupos de hosts
Templates
Hosts
Manutenção
Correlacionamento de eventos
Descoberta
Alertas
Usuários
Hosts
Criar host
Grupos de hosts
Templates
Nome
DNS
IP
Porta
Selecionar
Status
Qualquer
Ativo
Inativo
Monitorado por
Servidor
Proxy
Grupo de proxy
Etiquetas
E/OU
Ou
Contém
Remover
Adicionar
Aplicar
Limpar
Nome
Itens
Triggers
Gráficos
Descoberta
Web
Interface
Proxy
Templates
Status
Disponibilidade
Criptografia do agente
Informação
HOST-AD-00
Itens 10
Triggers 2
Gráficos 1
Descoberta
Web 1
127.0.0.1:10050
AD-00 (Zabbix agent)
Ativo
ZBX
Nenhum
MySQL-00
Itens 50
Triggers 11
Gráficos 6
Descoberta 3
Web
MySQL by ODBC
Inativo
Nenhum
Zabbix server
Itens 150
Triggers 82
Gráficos 15
Descoberta 6
Web
127.0.0.1:10050
Linux by Zabbix agent, Zabbix server health
Ativo
ZBX
Nenhum
Exibindo 3 de 3 encontr
0 selecionado
Ativar
Desativar
Exportar
Atualização em massa
Excluir
Clicar em Inativo para ativar
Zabbix 7.2.5 © 2001–2025, Zabbix SIA

TDE01 – Exercício 3

Copiar o print-screen tela para o relatório da FORMATIVA.
MySQL-XX deve estar na tela (XX é o número do seu grupo)



TDE01 – EXERCÍCIOS 4, 5 e 6

Gráficos

TDE01 – Exercício 4



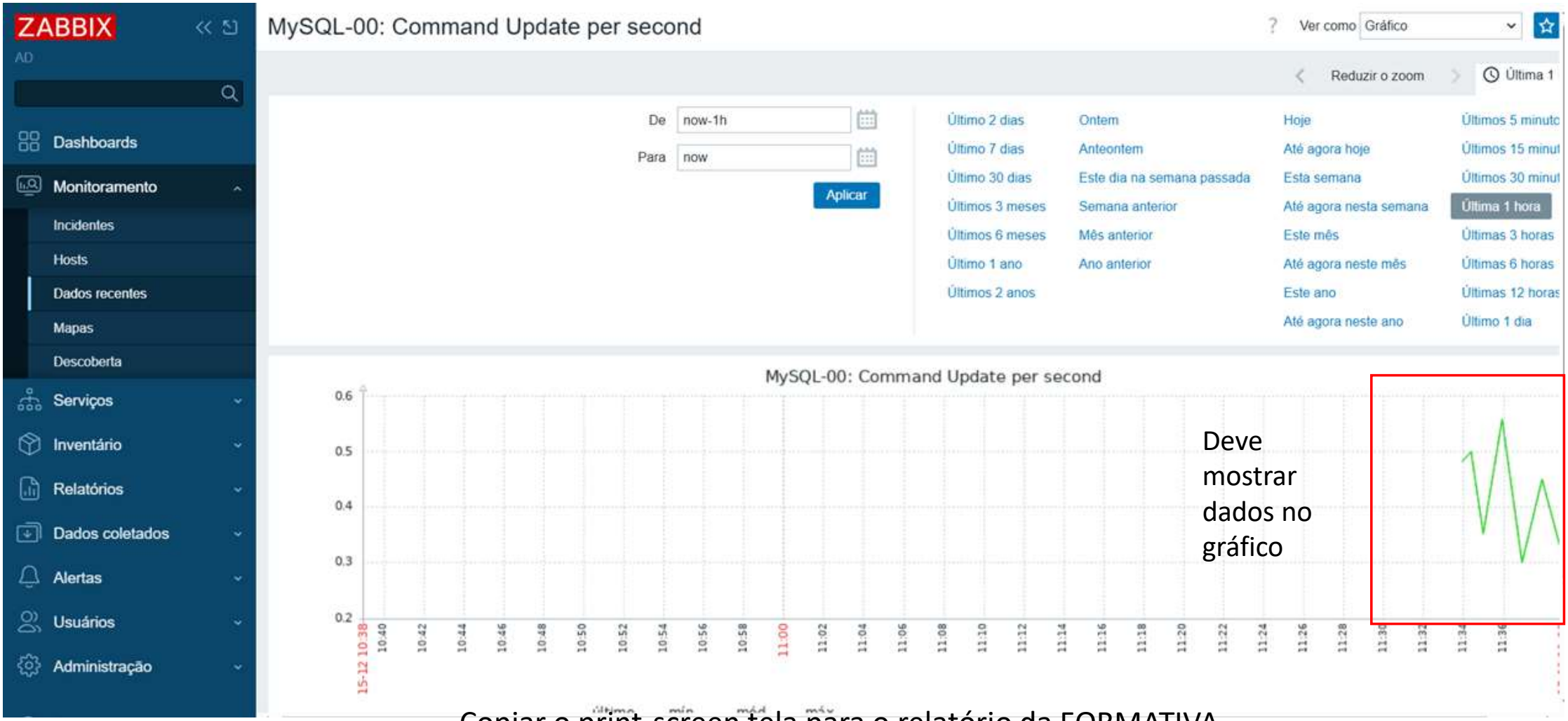
Copiar o print-screen tela para o relatório da FORMATIVA.
MySQL-XX deve estar na tela (XX é o número do seu grupo)

TDE01 – Exercício 5



Copiar o print-screen tela para o relatório da FORMATIVA.
MySQL-XX deve estar na tela (XX é o número do seu grupo)

TDE01 – Exercício 6



Copiar o print-screen tela para o relatório da FORMATIVA.
MySQL-XX deve estar na tela (XX é o número do seu grupo)

Procedimento final

Para notebook compartilhado

Parar o zabbix sever

docker compose stop zabbix-server zabbix-web

Salvar a base mariaDB

docker exec zabbix-mariadb mysqldump -u zabbix -pzabbixpass zabbix > AD00-TDE.sql

Parar e resetar o container

docker compose down

TDE 02

Monitoramento ODBC